随机变量列的收敛（下）

==========

5.7 Prokhorov定理

1. Prokhorov度量：设(S,d)是一个度量空间，$\forall \mu,\nu\in\mathcal{P}(S)$，定义：

$$d_P(\mu,\nu):=\inf\{\varepsilon>0;\nu(B)\leq\nu(B^\varepsilon)+\varepsilon和\nu(B)\leq\mu(B^\varepsilon)+\varepsilon,\forall B\in\mathcal{B}_S\},$$

   其中，$\forall B\in\mathcal{B}_S\ and\ \varepsilon>0,$

$$B^\varepsilon:=\{x\in S;d(x,B)\leq\varepsilon\}.$$

   这里记$\varnothing^\varepsilon=\varnothing,\forall\varepsilon>0.$
2. **定理5.22** 设(S,d)是一个度量空间，则
   i. Prokhorov度量d_P是$\mathcal{P}(S)\times\mathcal{P}(S)$上的一个度量;
   ii. 设$\{\mu_n\}_{n\geq1}\subset\mathcal{P}(S)$和$\mu\in\mathcal{P}(S)$，那么

$$d_P(\mu_n,\mu)\to0,n\to\infty\Longrightarrow\mu_n\Longrightarrow\mu,n\to\infty.$$

3. **引理5.9** 设(S,d)是可分的度量空间以及$\mu\in\mathcal{P}(S)$。那么，$\forall\delta>0,\exists$可数个开球或闭球$\{B_n\}_{n\geq1}$满足
   i. $\bigcup_{n=1}^\infty B_n=S;$
   ii. $\forall n\geq1,r(B_n)<\delta;$
   iii. $\mu(\partial B_n)=0,\forall n\geq1.$
4. **定理5.23** 设(S,d)是可分的度量空间以及$\{\mu_n\}_{n\geq1}\subset\mathcal{P}(S)$和$\mu\in\mathcal{P}(S)$，则

$$\mu_n\Longrightarrow\mu,n\to\infty\ iff\ d_P(\mu_n,\mu)\to0,n\to\infty.$$

5. **定理5.24** Prokhorov定理：设(S,d)是一个Polish空间和$\mathcal{M}\subset\mathcal{P}(S)$，那么当且仅当$\mathcal{M}$是一致胎紧的那么在弱拓扑下$\mathcal{M}$是相对紧的。
6. **推论5.2** 设(S,d)为一个Polish空间，$\mu\in\mathcal{P}(S)$和$\{\mu_n\}_{n\geq1}\subset\mathcal{P}(S)$。如果$\mu_n\Longrightarrow\mu$，则$\{\mu_n\}_{n\geq1}$是一致胎紧的的。